

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ROBÓTICA MÓVIL Y MULTIAGENTE Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80032
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE104
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Obtener modelos cinemáticos de robots móviles en el plano con distintos tipos de motricidad.
- Obtener modelos dinámicos de robots móviles en el espacio, con énfasis en las aeronaves no tripuladas.
- Diseñar esquemas de control para regulación a un punto, seguimiento de trayectorias y evasión de obstáculos.
- Extender las estrategias de control para el caso de formaciones, avance en formación y evasión de colisiones, para grupos de robots móviles.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Modelado de robots móviles en el plano.
 - 1.1 Modelado cinemático de robots con ruedas por ecuaciones de cuerpo rígido.
 - 1.2 Propiedades cinemáticas de robots móviles tipo unicycle y omnidireccionales.
 - 1.3 Modelado dinámico por el método de Newton-Euler.
 - 1.4 Extensión al caso de robots móviles articulados en el plano.
- 2.-Control de robots móviles en el plano y espacio.
 - 2.1 Convergencia a un punto y evasión de obstáculos con campos vectoriales.
 - 2.2 Seguimiento de trayectorias con funciones paramétricas.
 - 2.3 Estrategias heurísticas de planeación de trayectorias.
- 3.-Control de robots móviles multiagente.

- 3.1 Control de formación y evasión de colisiones de grupos de robots móviles.
- 3.2 Control de avance en formación.
- 3.3 Aplicaciones de robots móviles multiagente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de robots y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de robots y sistemas robóticos multiagente.
- Desarrollo de prácticas para modelado de robots, descripción de las propiedades e implementación de controladores para movimiento y planeación.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas robóticos multiagente, descripción de las propiedades e implementación de controladores para formación y convergencia a trayectorias.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de robots móviles y sistemas robóticos multiagente.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de robot móvil e integración de robots para control multiagente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hamman, H. (2018). *Swarm Robotics: a Formal Approach*. Cham: Springer.
2. Ren, W. y Cao, Y. (2011). *Distributed Coordination of Multi-agent Networks: Emergent Problems, Models, and Issues*. London: Springer.
3. Spong, M. , Hutchinson, S. y Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
4. Wit, C. , Siciliano, B. y Bastin, G. (1996). *Theory of Robot Control*. London: Springer.